

Arquitectura Productiva de la Exclusión Pensional

Un análisis de variables estructurales y su impacto en el acceso a la
pensión

María Juliana Alzate Saavedra

Probabilidad y Estadística — Universidad Distrital

La exclusión pensional NO es un fenómeno individual, sino una consecuencia estructural del mercado laboral

Datos 2025

6 datasets oficiales: DANE,
Universidad Externado,
Colpensiones

Herramientas

Python + pandas + seaborn +
heatmaps

Impacto

Brecha: 91.6 puntos, 93.7 % de
exclusión máxima

Hallazgo clave:

Independiente + Rural + Microempresa → 93.7 % de exclusión
Asalariado + Urbano + Gran empresa → 2.1 % de exclusión

Introducción: El problema de fondo

26.3 %

PET que cotiza a pensión

56.8 %

Ocupados informales NO
cotizan

¿Por qué ocurre esto?

Tradicionalmente se ha culpado a: falta de cultura del ahorro, baja educación financiera, decisiones personales.

Hipótesis alternativa: La exclusión es **consecuencia estructural** del mercado laboral colombiano.

Demografía, mercado de trabajo y el desafío pensional

- El envejecimiento demográfico **NO** hace inviable un sistema de reparto
- El verdadero problema es la **estructura del mercado laboral**
- La población de referencia debe ser la que **efectivamente trabaja y cotiza**

**Revista de Economía
Institucional**

Vol. 27(52), 2025

.^{El} país debe enfrentar tres frentes: el educativo, el ocupacional y el pensional. El último es el gran pendiente."

El enfoque de la **Arquitectura Productiva**

Arquitectura Productiva de la Exclusión Pensional

Conjunto de variables estructurales que determinan, en su interacción, la probabilidad de exclusión del sistema de pensiones.

Variable	Niveles
Tamaño de empresa	Micro, Pequeña, Mediana, Grande
Zona geográfica	Urbano, Rural
Tipo de ocupación	Asalariado, Independiente
Región geográfica	Bogotá, Intermedia, Periférica

Tesis central: La interacción multiplicativa genera brechas mucho mayores que la suma de las partes.

Objetivo General

Descubrir y cuantificar la relación entre variables estructurales aisladas y su impacto en la exclusión pensional en Colombia (2025).

Objetivos Específicos

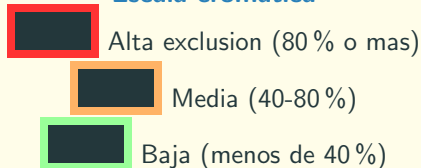
1. Construir base de datos integrada con 6 fuentes oficiales
2. Aplicar heatmaps y matrices de riesgo
3. Calcular efecto acumulativo de múltiples variables
4. Establecer brecha máxima entre perfiles extremos

Justificación: El poder explicativo del heatmap

Ventajas del heatmap

- Visualización inmediata de patrones
- Identificación de gradientes
- Comparación rápida
- Revela efectos multiplicadores

Escala cromática



Preguntas que responde:

- ¿Qué variable estructural tiene el mayor impacto individual?
- ¿Cómo se comporta la exclusión cuando coinciden múltiples factores?

FO1: Heatmaps individuales de exclusión pensional

Heatmaps estructurales - Colombia 2025

Tamaño de empresa

Microempresa: 84.5 %

Pequeña: 22.3 %

Mediana: 5.8 %

Grande: 2.1 %

Zona geográfica

Rural: 83.5 %

Urbano: 42.2 %

Tipo de ocupación

Independiente: 83.7 %

Análisis de FO1: Hallazgos clave

Mayor exclusión (rojo intenso)

- Microempresa: **84.5 %**
- Rural: **83.5 %**
- Independiente: **83.7 %**
- Región periférica: **67.9 %**

Menor exclusión (verde claro)

- Grande empresa: **2.1 %**
- Urbano: **42.2 %**
- Asalariado: **29.4 %**
- Bogotá: **35.0 %**

La brecha más extrema está en el tamaño de empresa
84.5 % (microempresa) vs 2.1 % (gran empresa) = **82.4 puntos porcentuales**

FO2: Matriz de Riesgo Estructural

Matriz de Riesgo Estructural - Colombia 2025

	Urb-Asal	Urb-Ind	Rur-Asal	Rur-Ind
Grande	2.1 %	2.1 %	43.4 %	43.4 %
Mediana	5.8 %	5.8 %	47.1 %	47.1 %
Pequeña	22.3 %	22.3 %	63.6 %	63.6 %
Micro	29.4 %	83.7 %	72.7 %	93.7 %

Escala de colores:



2-10 %



10-30 %



30-60 %



60-80 %



80-100 %

Análisis de FO2: La brecha máxima

Perfil más excluido

- Independiente
- Rural
- Microempresa

93.7 %

Perfil más protegido

- Asalariado
- Urbano
- Grande empresa

2.1 %

91.6

puntos porcentuales de brecha

Metodología: Datasets y herramientas

Dataset	Variable que aporta
GEIH DANE (2025)	Tamaño de empresa + Informalidad
Boletín Ocupación Informal DANE	Brecha urbano-rural
Observatorio Universidad Externado	Tipo de ocupación
Comunicado DANE (enero 2025)	Informalidad por sexo

Tecnologías

Python 3.12 + pandas + numpy + matplotlib
+ seaborn

Procesamiento

Limpieza de datos + Estandarización +
Detección de outliers (IQR)

Fórmula de exclusión estimada

$$E_{ijk} = E_{base} + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \delta_{ijk}$$

- E_{base} = 55.7 % (tasa nacional de exclusión)
- α_i = efecto marginal del tamaño de empresa
- β_j = efecto marginal de la zona (urbano/rural)
- γ_k = efecto marginal del tipo de ocupación
- δ_{ijk} = término de interacción (efecto multiplicador)

El modelo permite cuantificar cómo la interacción de variables genera brechas mayores que la suma de los efectos individuales.

Temas a tratar en la discusión

Contraste literatura

Comparación con Bruni y
Farné (2025) y Becerra (2025)

Políticas públicas

Diseño territorial diferenciado,
formalización

Brechas de género

Hombres: 58.1 % vs Mujeres:
52.4 %

Conclusiones y referencias clave

Hallazgos centrales

1. La exclusión pensional es **estructural**
2. El **tamaño de empresa** es la variable más importante
3. Brecha máxima: **91.6 puntos**

Referencias

- Bruni y Farné (2025)
- Becerra (2025)
- DANE (2025)

<https://revistas.uexternado.edu.co/ecoins>

**La reforma pensional debe ser, ante todo,
una reforma del mercado laboral colombiano**